

METODO MIDAS

Es un método de desarrollo de hipermedia basado en MDA. Su proceso de desarrollo es el siguiente:

1. Modelado de requisitos. Se capturan los requisitos a través de casos de uso.
2. Modelado Conceptual. Se construye un modelo conceptual OO, independiente de la plataforma.
3. Modelado Navegacional. El modelo conceptual se representa mediante un esquema XML y se transforma a un modelo navegacional.
4. Generación del modelo de datos. El modelo conceptual es transformado al modelo objeto relacional
5. Generación del modelo de presentación. El modelo navegacional es transformado a un documento XML, que es la plantilla del modelo de presentación.

El modelado de requisitos funcionales en MIDAS es a través de casos de uso; estos son etiquetados como servicio funcional básico.

Después, se desarrolla un diagrama de actividad para conocer el orden de ejecución de los casos de uso.

De cada caso de uso funcional se obtiene un slice funcional en el diagrama navegacional, y de cada caso de uso estructural se obtiene un slice estructural. La principal aportación del método es su técnica para derivar, desde los caso de uso, estructuras navegacionales de tipo funcional o estructural.

El método, prácticamente, construye un modelo de proceso, al establecer un orden de ejecución de los casos de uso y una separación de éstos por usuario. En cuanto, al empleo de MDA, no se puede justificar MIDAS utilice ese espacio tecnológico, pues no se menciona que los metamodelos estén definidos con MOF, ni que las transformaciones se hagan con un lenguaje de transformación de modelos.

Métodos MDE y MDA para desarrollo de hipermedia

Las características principales de una implementación de MDE son definir los modelos y metamodelos a través de un lenguaje de meta modelado, facilitar la construcción de modelos a través de servicios de las meta clases, y transformar los modelos en otros con lenguajes de transformación especializados.

La mayoría de los métodos de desarrollo de hipermedia son dirigidos por modelos.

Métodos como MIDAS, OO-H, OOHDM, OOWS y WebML generan código a través de sus herramientas CASE. Sin embargo, la representación de sus modelos y las transformaciones son parte del código embebido en sus herramientas. Es decir, son dirigidos por modelos, pero no se pueden catalogar como MDE.

XML-XSLT

Cuando se usa XML como espacio tecnológico de MDA, los modelos y metamodelos se definen como documentos XML y el lenguaje de transformación empleado es XSLT. XSLT, o Transformaciones del lenguaje extensible de hojas de estilo es un lenguaje para transformar documentos XML a otros documentos XML o a formatos tales como HTML, PDF, SVG, o texto, etc.

XSLT es además un estándar del W3C. Una transformación XSLT consiste en un conjunto de reglas, cada una de las cuales tiene un patrón de entrada, que sirve para identificar los nodos del documento de entrada a los que tiene que aplicarse la regla.

Durante una transformación XSLT, el árbol del documento XML de entrada es recorrido. Al visitar un nodo, se evalúa si satisface el patrón de entrada de alguna regla; si lo cumple, entonces se debe generar la salida de acuerdo a la regla. El orden de aplicación de las reglas no es importante, y suele haber un conflicto de resolución si varias reglas tienen el mismo patrón de entrada. La transformación continúa con el recorrido del árbol, y aplicando las reglas subsecuentes.

XSLT utiliza el lenguaje XPath para identificar los nodos del documento de entrada. XPath puede seleccionar nodos navegando el árbol en cualquier dirección, y aplicando predicados basados en la posición, contenido y atributos de los nodos. Las expresiones XPath son usadas para seleccionar el conjunto de nodos de entrada, para evaluar condiciones y para calcular valores que serán usados en los nodos del árbol de salida.

XSLT se puede aplicar a la transformación de modelos mediante la serialización de modelos UML o MOF en XMI (Intercambio de Metadatos en XML). Sin embargo, la mayor desventaja de este enfoque radica en que la transformación se define a un nivel sintáctico. Es decir, un modelo es una instancia del esquema XML que es equivalente a un metamodelo MOF.

La transformación entre los modelos no se establece mediante la transformación de los elementos del metamodelo, sino como la de elementos de un documento XML a otro. O sea, un nodo del documento que se encuentra en cierta posición, se transforma en un conjunto de nodos XML del documento destino, y se colocan en cierta posición del árbol del documento destino.

Si se quiere transformar un concepto inexistente en el metamodelo origen o en el destino XSLT no lo informa. Además, en XSLT las transformaciones dependen de la profundidad de los modelos, lo cual, a su vez depende de la definición de los metamodelos.

El formato XMI es muy difícil de leer y entender. Las referencias en un modelo XMI indican la posición de los elementos del modelo de forma diferente al estándar XML, esto hace muy complicado escribir las transformaciones.

Como en XSLT todo es relativo a la posición entonces no se tienen en cuenta las relaciones semánticas, que se indican en el metamodelo, de los elementos Arquitectura Dirigida por Modelos MDA es un marco de trabajo cuyo objetivo central es resolver el problema del cambio de tecnología e integración en el desarrollo de sistemas software.

La idea principal de MDA es usar modelos, de modo que las propiedades y características de los sistemas queden plasmadas de forma abstracta, y por tanto, los modelos no serían afectados por tales cambios.

MDA define dos clases de modelos: independientes de la plataforma (Platform Independent Model, PIM) y específicos de la plataforma (Platform Specific Model, PSM). Las definiciones de la guía de MDA son las siguientes: Plataforma. Una plataforma es un conjunto de subsistemas y tecnologías que provee un conjunto

coherente de funcionalidades a través de interfaces y unos patrones específicos de uso, los cuales pueden ser empleados por cualquier aplicación sin que ésta tenga conocimiento de los detalles de cómo la funcionalidad es implementada.

PIM. Un modelo independiente de la plataforma es una vista de un sistema desde un punto de vista independiente de la tecnología.

PSM. Un modelo específico de la plataforma es una vista de un sistema que depende de la tecnología donde se ejecutaría el sistema.

Los PIM son más abstractos que los PSM y éstos más que el código.

Por tanto, una transformación horizontal es de PIM a PIM o de PSM a PSM, y una transformación es vertical es de PIM a PSM o de PSM a código.

Niveles de abstracción en MDA

El desarrollo de un sistema de acuerdo al marco de trabajo de MDA se inicia con la construcción de un PIM.

Después el PIM es transformado en uno o más PSM. Por último, el código es generado a partir de los PSM. La operación fundamental en MDA es la transformación de PIM a PSM.

Arquitectura dirigida por modelo

Requiere como entrada un PIM, y tiene como salida un PSM. La función, además, recibe información adicional del usuario, a través del modelo de marcado, que sirve para indicar qué reglas aplicar, cómo transformar cierto elemento del modelo origen, e indicar decisiones de diseño.

Los PIM y PSM se marcan antes de la transformación, idealmente éstos no deberían contaminarse con las marcas, por eso el patrón recibe el modelo de marcado como entrada.

Sin embargo, lo más común es utilizar tagged values, por lo que el patrón de transformación real es de PIM-marcado a PSM. Por ejemplo, en un diagrama de clases se pueden marcar las clases persistentes con la etiqueta persistente; lo cual indicaría que esas clases se quieren transformar en tablas de un PSM que representa una base de datos. La guía de MDA dice que los modelos PIM y PSM se expresan como modelos UML y que las transformaciones deben automatizarse al máximo posible. La guía menciona como alternativas de transformación la directa (vía programación), el uso de patrones y el meta modelado. Desde el punto de vista de MDE también interesan las transformaciones de PIM a PIM y de PSM a PSM.

Las versiones iniciales de MDA sirvieron como base de MDE, que generalizó MDA, y que define las transformaciones en el contexto del meta modelado. En MDE la forma más aceptada de definir los modelos es a través del meta modelado, y las transformaciones a través de lenguajes de transformación de modelos. En cambio, en la propuesta original de MDA el meta modelado no es una condición necesaria.

Las versiones posteriores de MDA incorporaron después las ideas de MDE, que dieron lugar a MetaObject Facility (MOF) y Query Views Transformations (QVT). MDA es una realización de MDE basada en las tecnologías y estándares de OMG.



Bibliografía y recursos

Para complementar y profundizar estos temas, deberá leer el siguiente artículo: Metodología orientada a tecnologías web (<https://www.eumed.net/libros-gratis/2009c/587/Metodologias%20y%20Tecnologias%20Actuales%20para%20la%20construccion%20de%20Sistemas%20Multimedia.htm>).